

ISO 25010

A ISO determina quais características de qualidade serão levadas em consideração ao avaliar as propriedades de um produto de software.

ISO 25010

QUALIDADE DE SOFTWARE



ISO 25010

QUALIDADE DE SOFTWARE

1

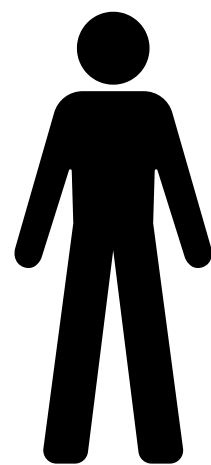
Funcionalidade

FUNCIONALIDADE

- **1 Completude funcional:** Grau em que o conjunto de funções cobre todas as tarefas e objetivos do usuário especificados.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema satisfaz as necessidades explícitas e implícitas para a finalidade a que se destina o produto?

Completude funcional



João

Dono da empresa

Controlar entrada e
saída de estoque



**Sistema para
gerenciamento de estoque**

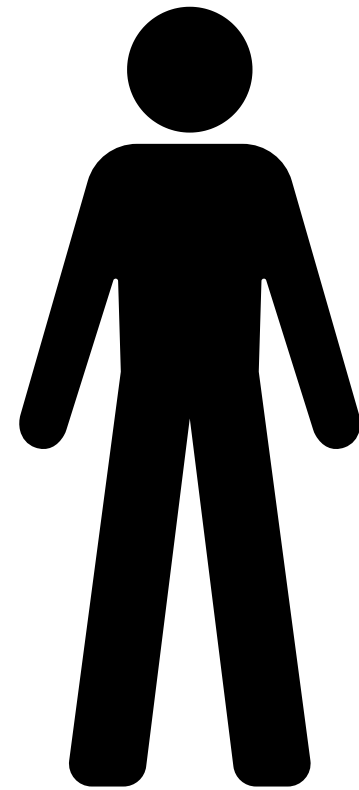
Cadastro de produto
Cadastro de almoxarifado
Entrada e saída de estoque

FUNCCIONALIDADE

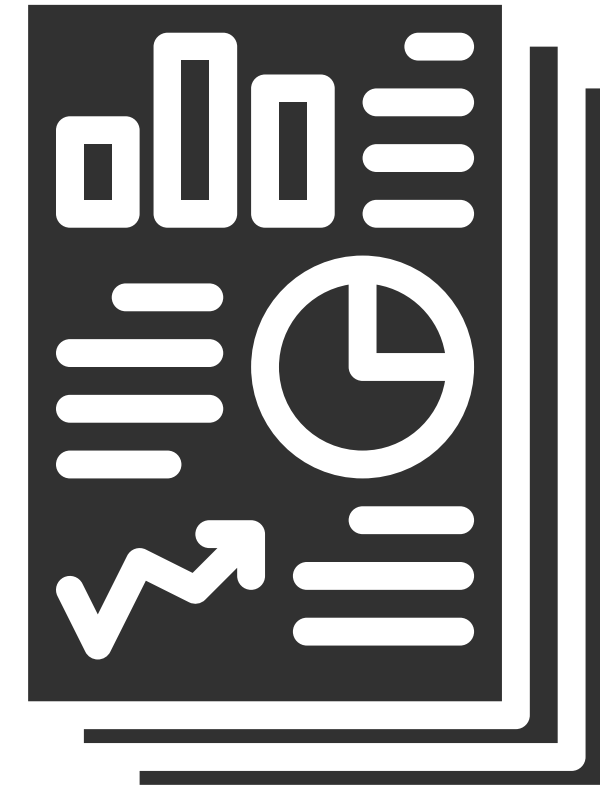
- **2 Acurácia:** Grau em que as funções fornecem os resultados corretos com o grau de precisão necessário.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema gera os resultados/ dados corretos?

Acurácia



João



Relatório de
controle de estoque

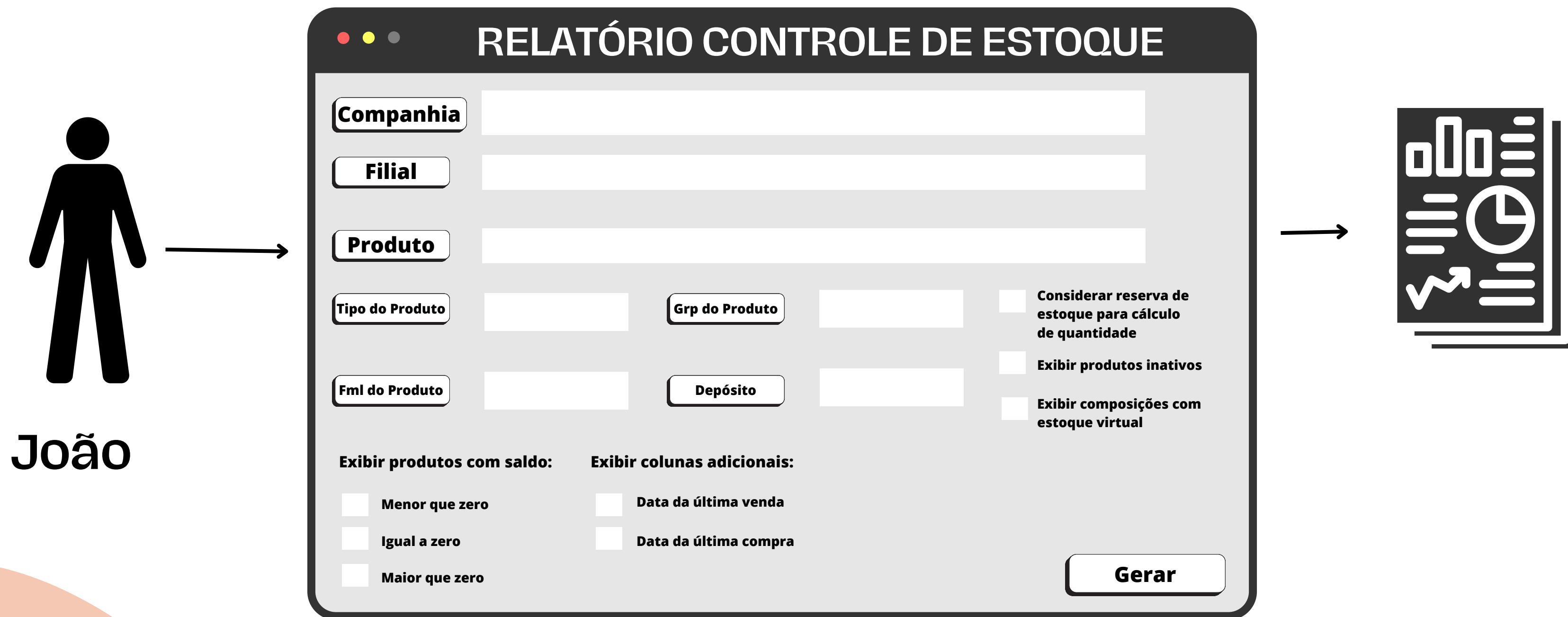
OS DADOS DO RELATÓRIO ESTÃO CORRETOS?

FUNCIONALIDADE

- **3 Funcionalidade apropriada:** Grau em que as funções facilitam a realização de tarefas e objetivos especificados.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema permite realizar as operações facilmente?

Funcionalidade apropriada



EXISTE GRAU DE DIFICULDADE NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO?

ISO 25010

QUALIDADE DE SOFTWARE

1

2

Funcionalidade Desempenho

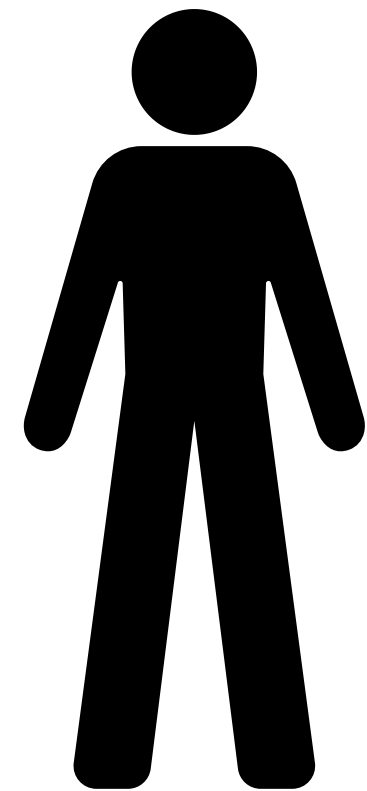
DESEMPENHO

- **1 Comportamento do tempo:** Grau em que os tempos de resposta e processamento e as taxas de produtividade de um produto ou sistema, ao executar suas funções, atendem aos requisitos.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema atende os requisitos de desempenho ao executar determinada funcionalidade?

Comportamento do tempo



João

A screenshot of a web form titled "RELATÓRIO CONTROLE DE ESTOQUE". It contains several input fields for "Companhia", "Produto", "Tipo do Produto", "Grp do Produto", "Fml do Produto", and "Depósito". There are also checkboxes for "Considerar reserva de estoque para cálculo de quantidade", "Exibir produtos inativos", and "Exibir composições com estoque virtual". At the bottom, there are options for "Exibir produtos com saldo" (Menor que zero, Igual a zero, Maior que zero) and "Exibir colunas adicionais" (Data da última venda, Data da última compra). A "Gerar" button is located at the bottom right.

Relatório de
controle de estoque

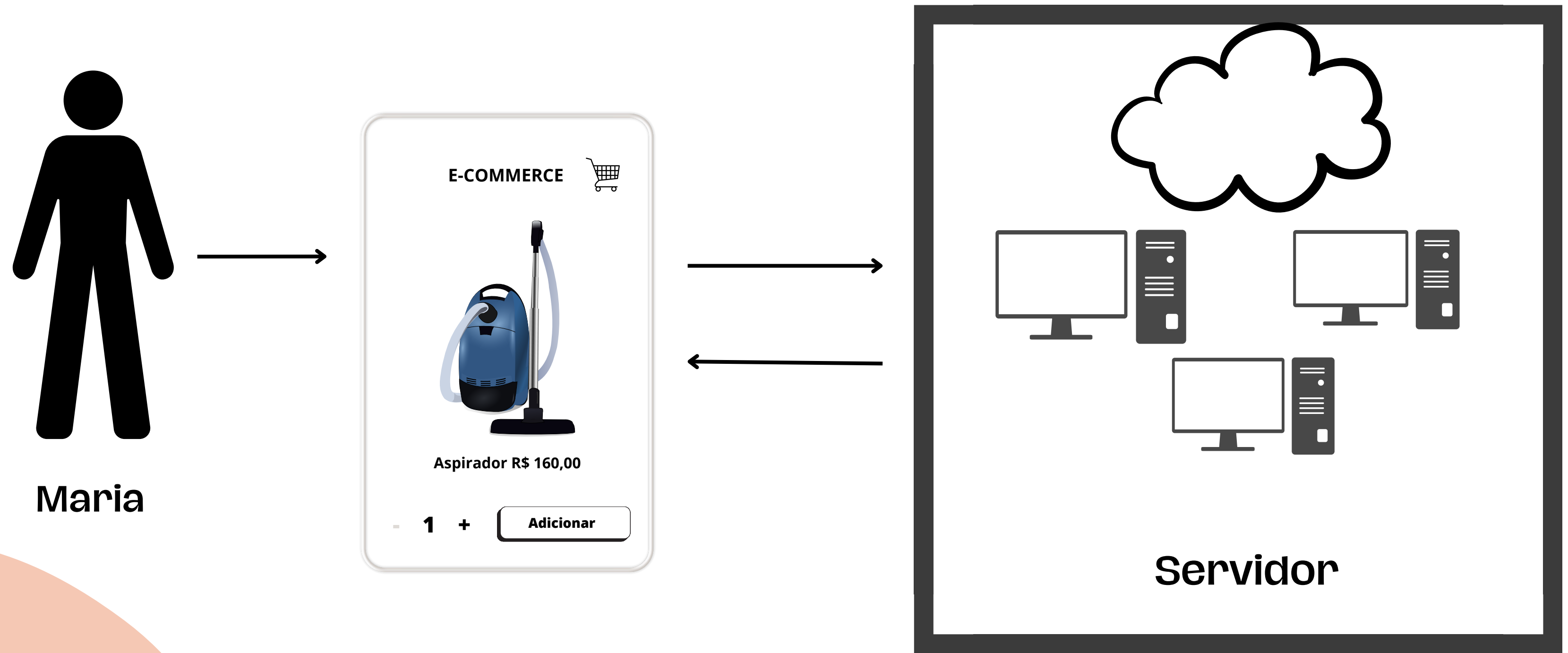
QUANTO TEMPO É NECESSÁRIO PARA GERAR O RELATÓRIO?

DESEMPENHO

- **2 Utilização de recursos:** Grau em que as quantidades e tipos de recursos utilizados por um produto ou sistema, ao executar suas funções, atendem aos requisitos.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

Os recursos consumidos pelo sistema atendem as necessidades de desempenho?

Utilização de recursos



OS RECURSOS DO SOFTWARE ATENDEM A NECESSIDADE?

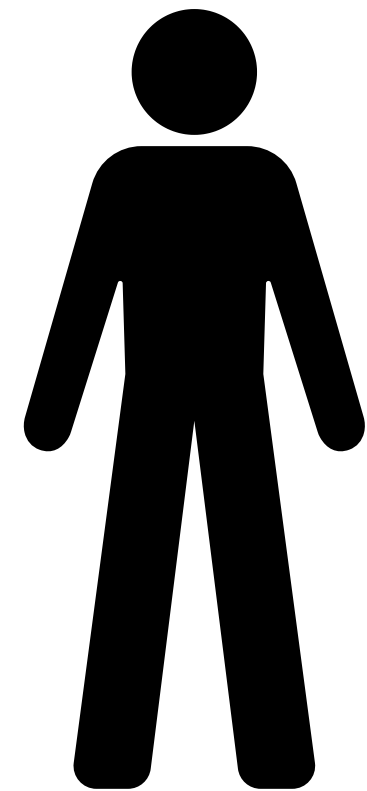
DESEMPENHO

- **3 Capacidade:** Grau em que os limites máximos de um parâmetro de produto ou sistema atendem aos requisitos.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

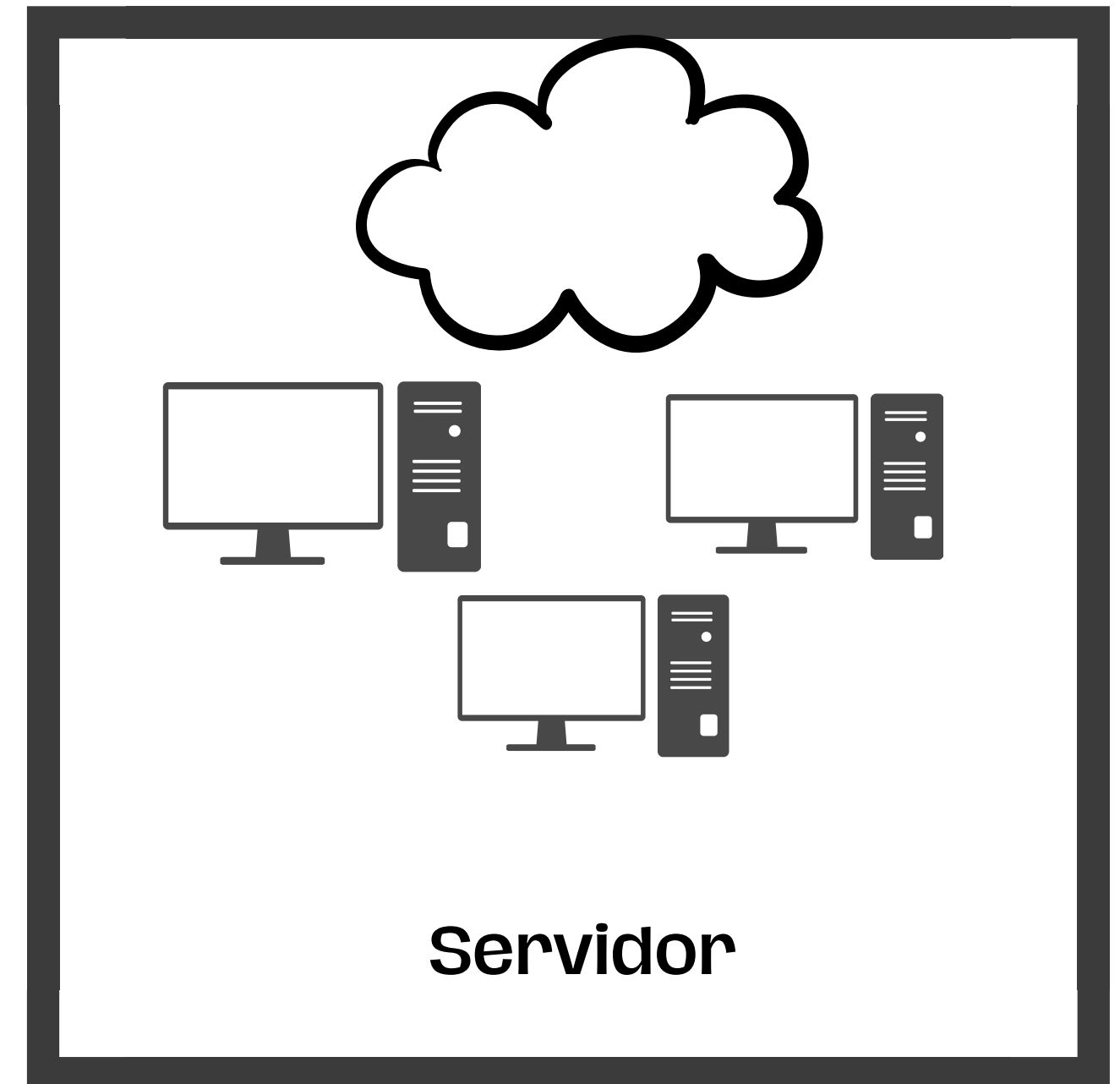
O sistema quando chega aos seus limites máximos apresenta o comportamento correto?

Capacidade

BLACK FRIDAY



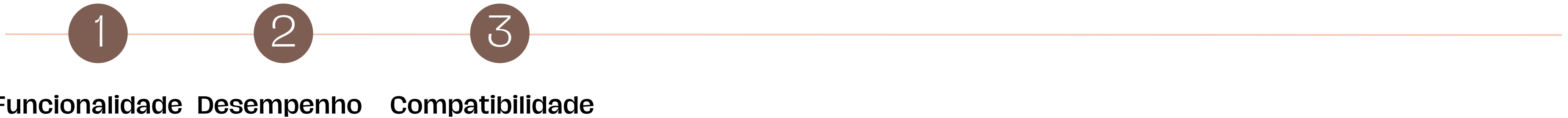
Maria



O REQUISITO DO E-COMMERCE: AUMENTO DE LENTIDÃO
PORÉM SOFTWARE NO AR

ISO 25010

QUALIDADE DE SOFTWARE

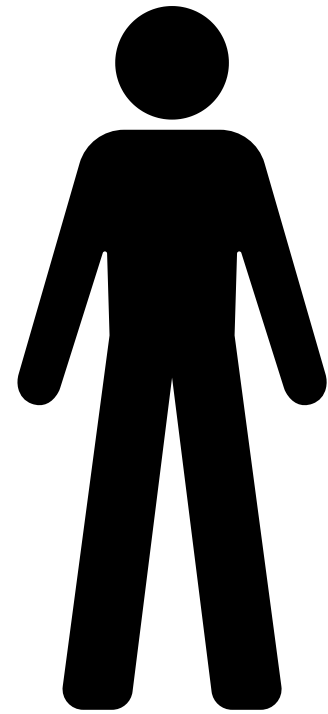


COMPATIBILIDADE

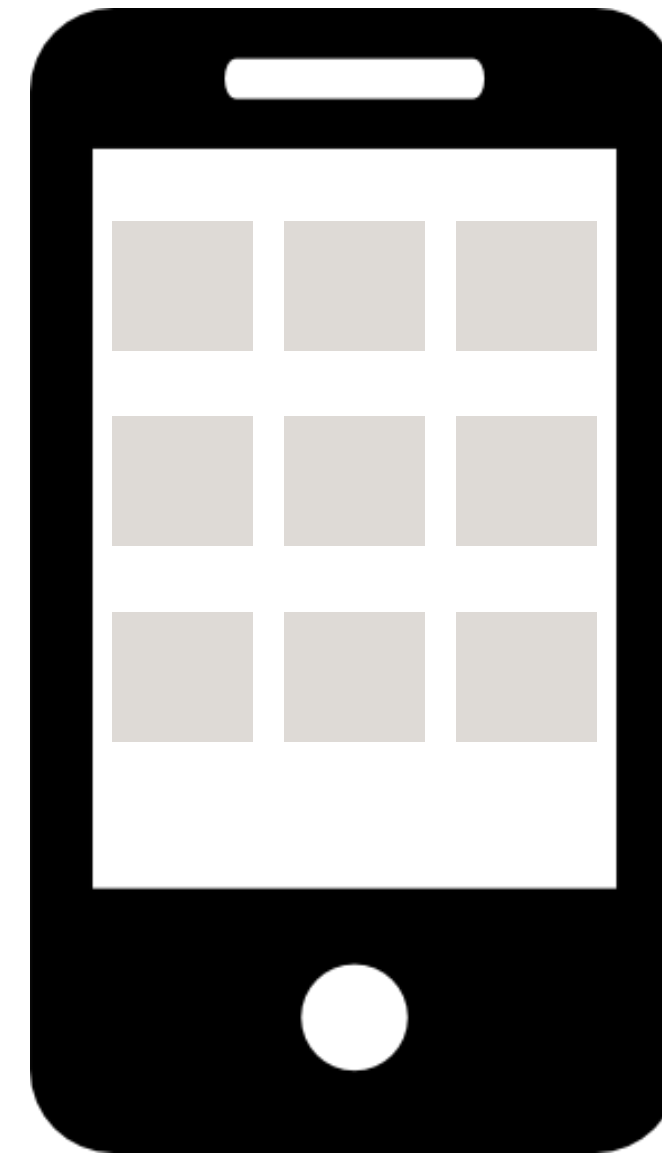
- **1 Coexistência:** Grau em que um produto pode executar suas funções necessárias de forma eficiente enquanto compartilha um ambiente e recursos comuns com outros produtos, sem impacto prejudicial sobre qualquer outro produto.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema quando conectado a outros sistemas gera impacto ao produto? Ao utilizar um recurso dividido o sistema é prejudicado?

Coexistência



Joana



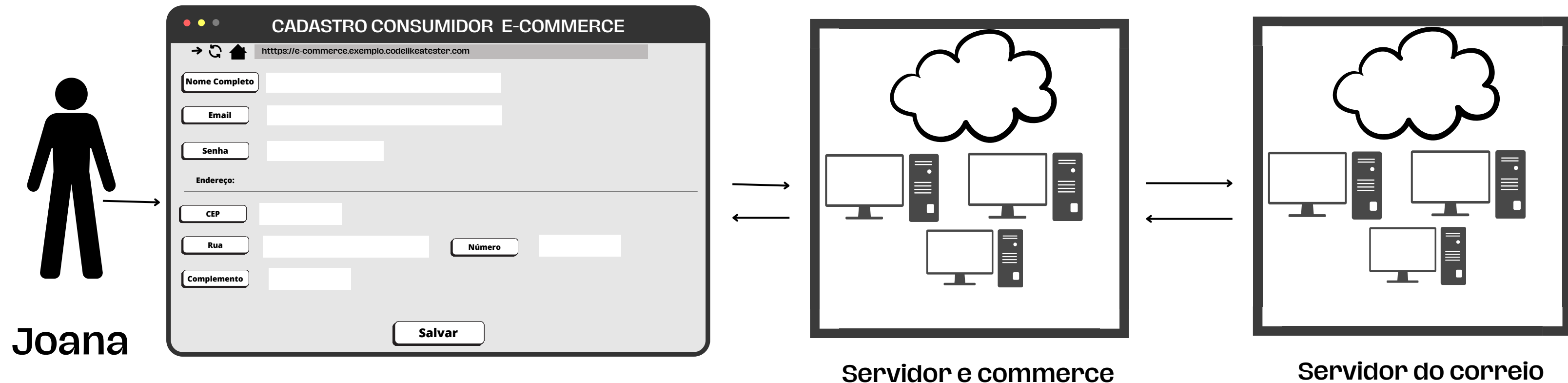
O SOFTWARE OPERA CORRETAMENTE COMPARTILHANDO O SISTEMA OPERACIONAL COM OUTROS SOFTWARES?

COMPATIBILIDADE

- **2 Interoperabilidade:** Grau em que dois ou mais sistemas, produtos ou componentes podem trocar informações e usar as informações que foram trocadas.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema quando conectado a outros sistemas busca e utiliza a informação corretamente?

Interoperabilidade



Ao conectar o software do e-commerce com o software do correio, o dado do CEP é apresentado com sucesso?

ISO 25010

QUALIDADE DE SOFTWARE

1

2

3

4

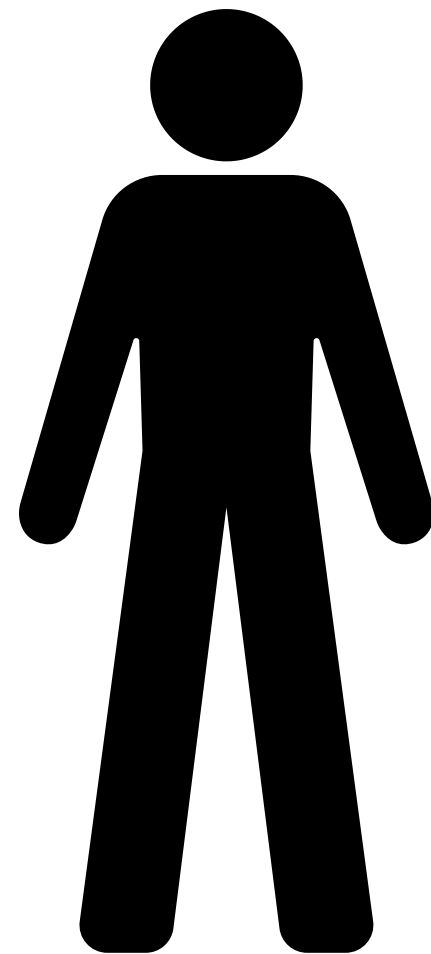
Funcionalidade Desempenho Compatibilidade Usabilidade

USABILIDADE

- **1 Reconhecimento de adequação:** Grau em que os usuários podem reconhecer se um produto ou sistema é apropriado para suas necessidades.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema entrega o que é necessário para sua utilização?

Reconhecimento de adequação



Bruna



**BRUNA IDENTIFICA QUE O APLICATIVO DO BANCO ENTREGA
TUDO O QUE ELA PRECISA?**

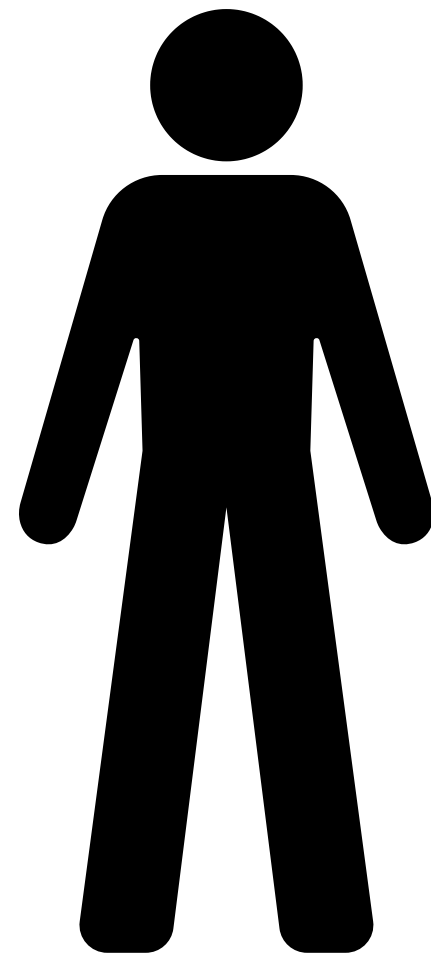
USABILIDADE

- **2 Aprendizagem:** Grau em que um produto ou sistema pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos de aprender a usar o produto ou sistema com eficácia, isenção de riscos e satisfação em um contexto de uso especificado.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema é intuitivo o suficiente para que o cliente consiga aprender e utilizar?

Aprendizagem



Maria



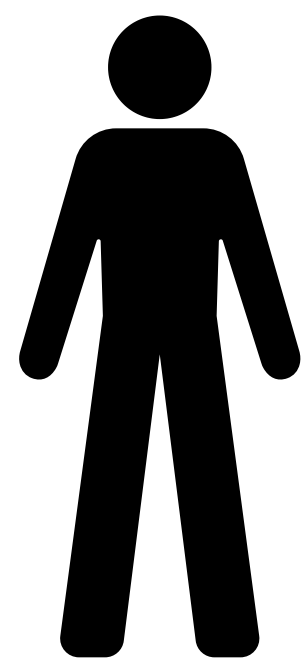
MARIA APRENDEU SOZINHA A UTILIZAR O APLICATIVO DO E-COMMERCE?

USABILIDADE

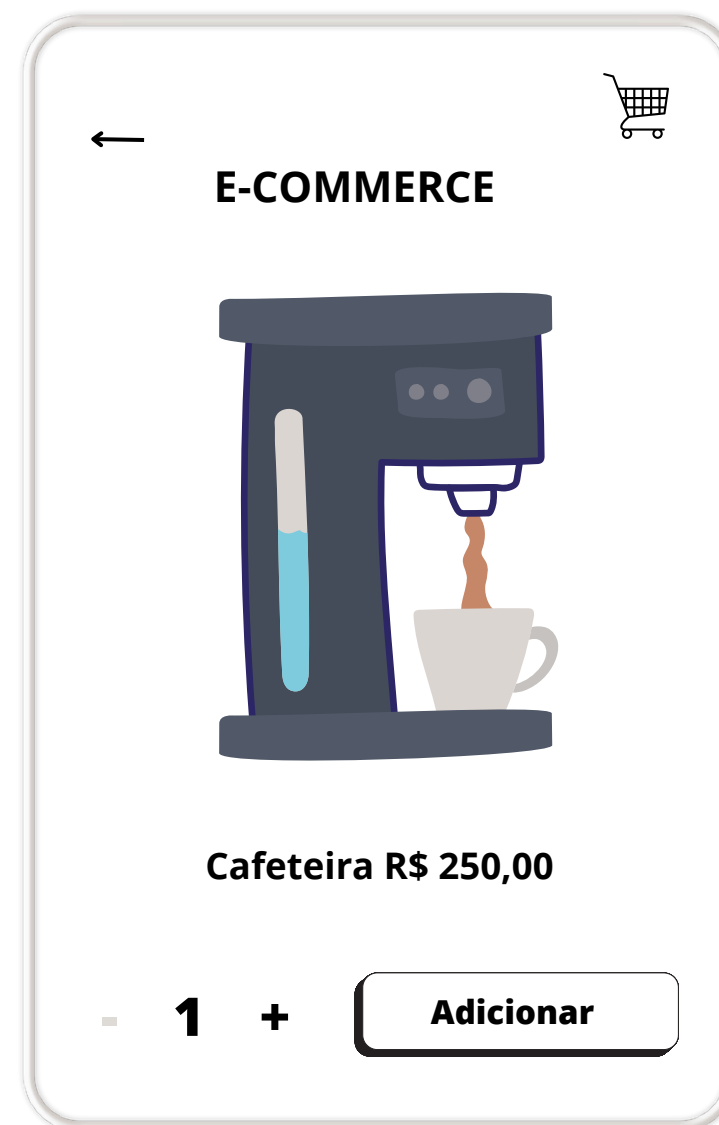
- **3 Operabilidade:** Grau em que um produto ou sistema possui atributos que o tornam fácil de operar e controlar.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema é fácil o suficiente para que o cliente consiga utilizá-lo?

Operabilidade



Ana



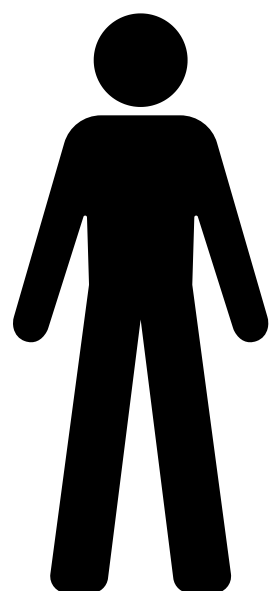
**A ANA CONSEGUE OPERACIONALIZAR A SUA COMPRA
DENTRO DO APLICATIVO DO E-COMMERCE?**

USABILIDADE

- **4 Proteção contra erros do usuário:** Grau em que um sistema protege os usuários contra erros.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema dá feedbacks ao usuário auxiliando-o nos processos?

Proteção contra erros do usuário



Joana



CADASTRO CONSUMIDOR E-COMMERCE

https://e-commerce.exemplo.codelikeatester.com

Nome Completo

Email

Senha

Endereço:

CEP **Rua** **Número**

Complemento

Salvar

MENSAGEM

CEP inválido!
Informe um CEP válido.

OK

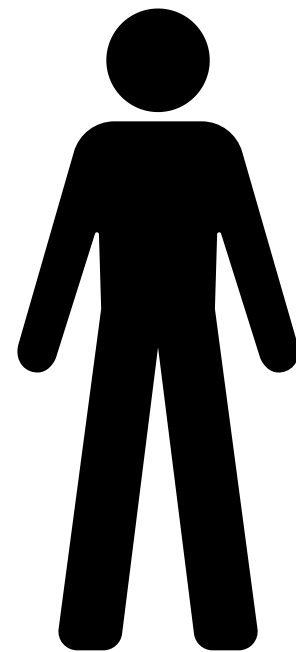
FEEDBACKS PARA O USUÁRIO

USABILIDADE

- **5 Estética da interface do usuário:** Grau em que uma interface do usuário permite uma interação agradável e satisfatória para o usuário.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema utiliza padrões de mercado de cores e ícones que facilitam a utilização?

Estética da interface do usuário



Joana



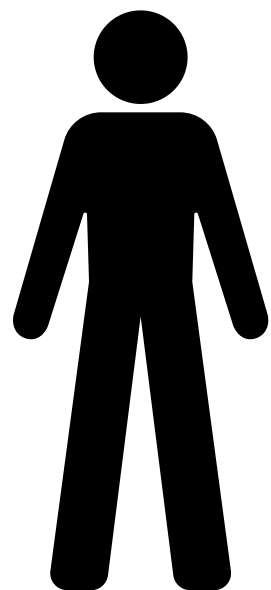
USABILIDADE

- **6 Acessibilidade:** Grau em que um produto ou sistema pode ser usado por pessoas com a mais ampla gama de características e capacidades para atingir um objetivo específico em um contexto de uso específico.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

o sistema está adequado para o uso de diferentes perfis e características de usuários?

Acessibilidade



Joana

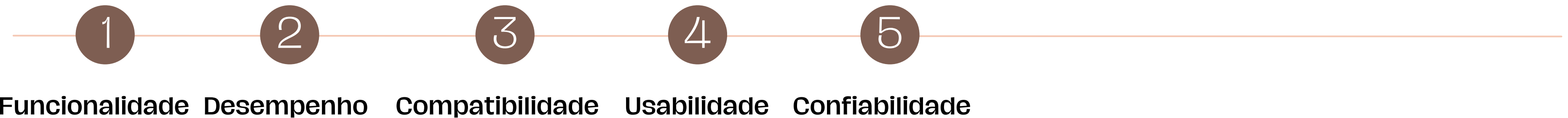


Perfis de usuários:

Exemplo: PCDs,
deficiência visual,
daltonismo.

ISO 25010

QUALIDADE DE SOFTWARE



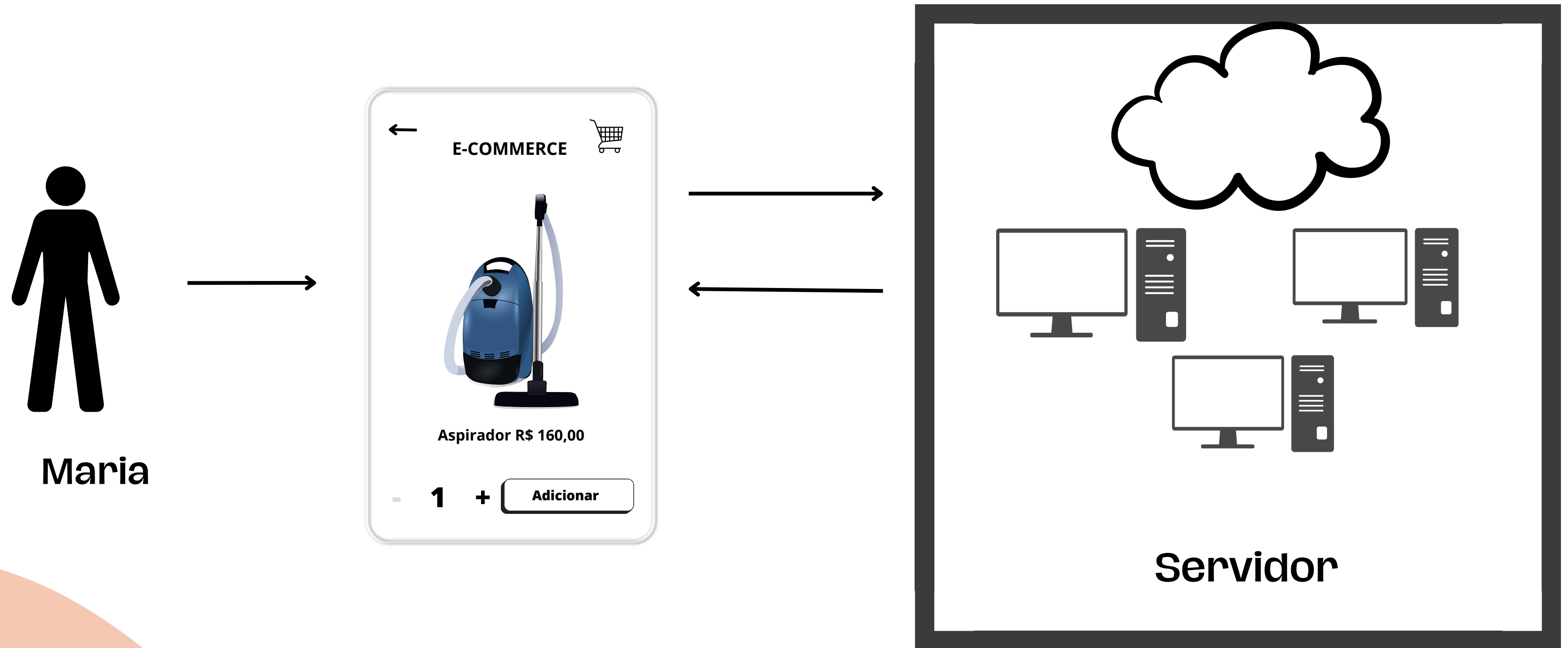
CONFIABILIDADE

- **1 Maturidade:** Grau em que um sistema, produto ou componente atende às necessidades de confiabilidade em operação normal.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema se mantém sem falhas ou interrupções em operações cotidianas?

Maturidade



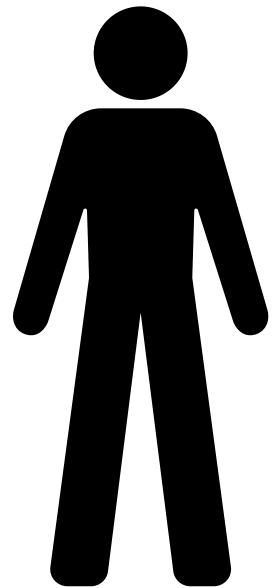
100% CONFIÁVEL?

CONFIABILIDADE

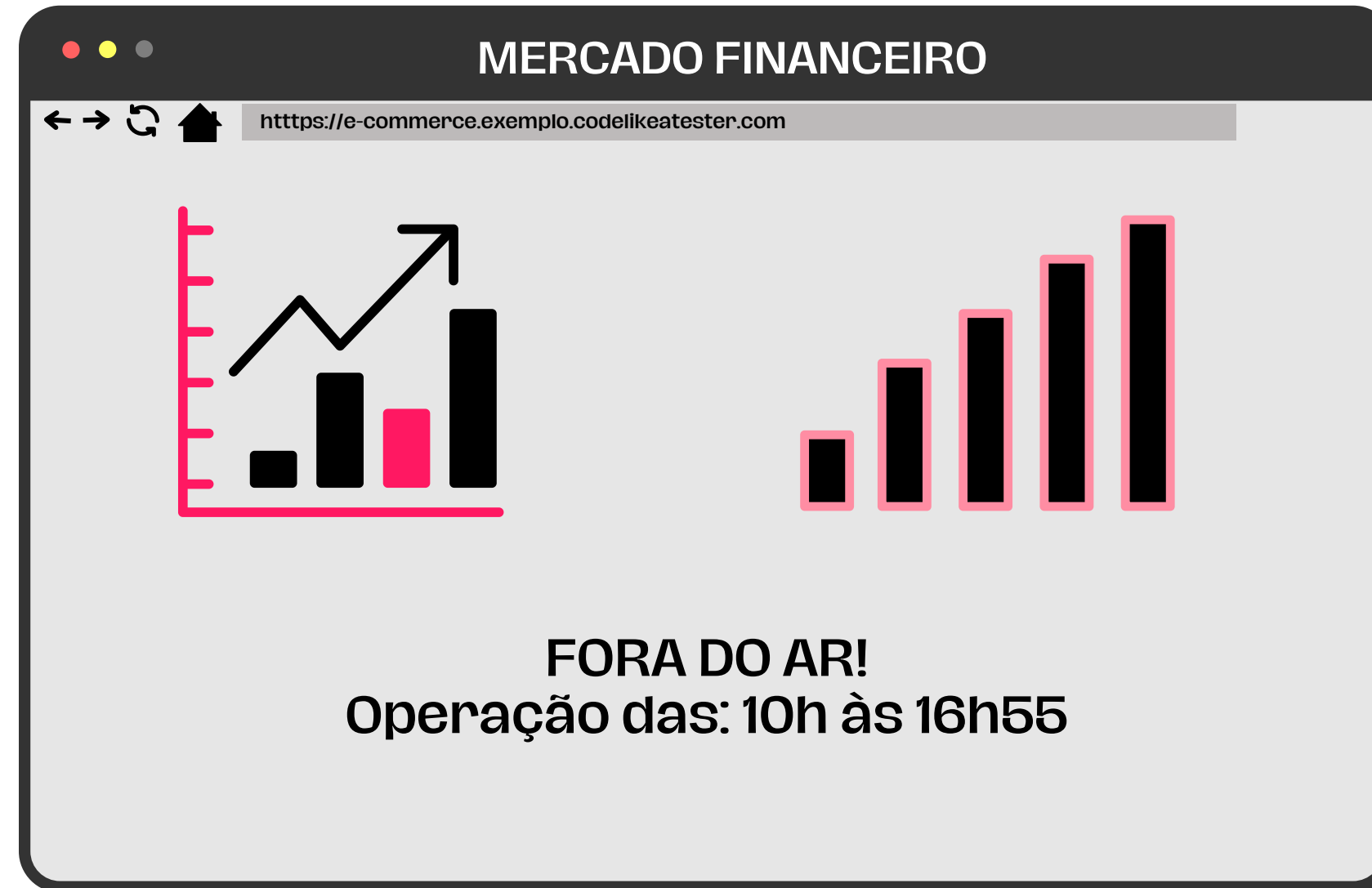
- **2 Disponibilidade:** Grau em que um sistema, produto ou componente está operacional e acessível quando necessário para uso.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema se mantém sem falhas ou interrupções quando necessário?

Disponibilidade



Roberto



100% DISPONÍVEL DENTRO DO PERÍODO?

CONFIABILIDADE

- **3 Tolerância a falhas:** Grau em que um sistema, produto ou componente opera conforme pretendido, apesar da presença de falhas de hardware ou software.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema se mantém operando mesmo com a presença de falhas?

Tolerância a falhas



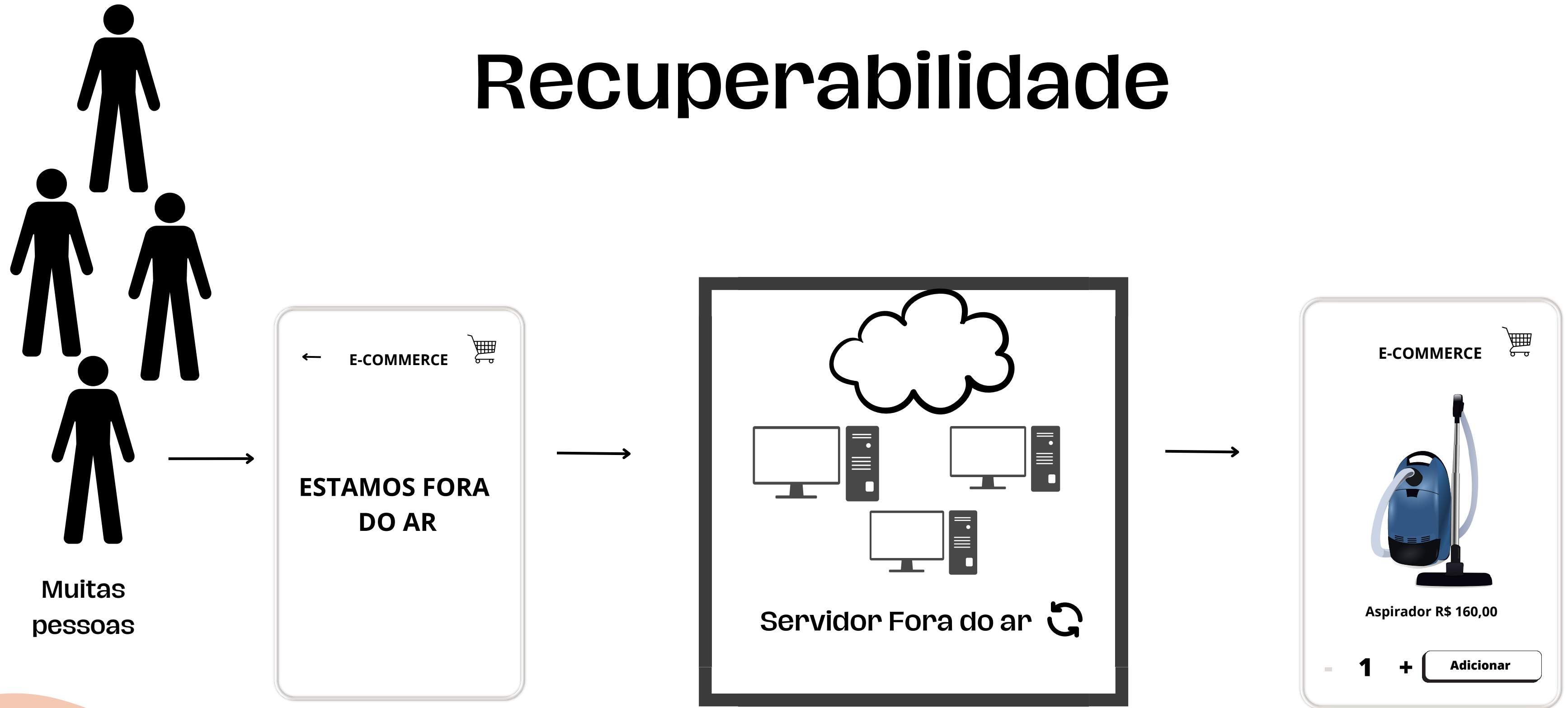
CONSEGUE OPERAR MESMO COM FALHAS EM UMA BLACK FRIDAY?

CONFIABILIDADE

- **4 Recuperabilidade:** Grau em que, em caso de interrupção ou falha, um produto ou sistema pode recuperar os dados diretamente afetados e restabelecer o estado desejado do sistema.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema consegue recuperar os dados e ficar disponível após uma falha ou interrupção?

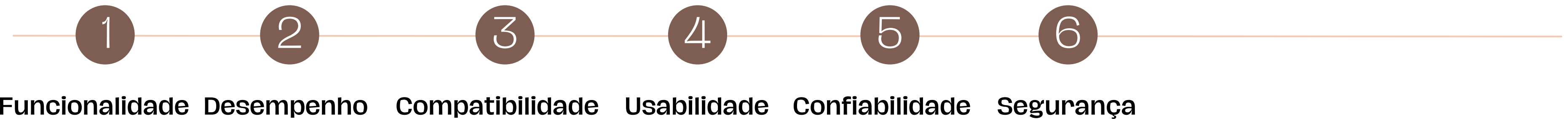
Recuperabilidade



CONSEGUE SE RECUPERAR APÓS UMA FALHA?

ISO 25010

QUALIDADE DE SOFTWARE



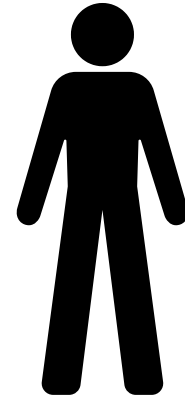
SEGURANÇA

- **1 Confidencialidade:** Grau em que um produto ou sistema garante que os dados sejam acessíveis apenas aqueles autorizados a ter acesso.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema permite que pessoas não autorizadas acessem-o?

Confidencialidade



João

Dono da empresa

Controlar entrada e
saída de estoque



**Sistema para
gerenciamento de estoque**

João - Admin

Bruna - Gerente Geral

Tamara - Financeiro

A FUNCIONÁRIA RAÍSSA CONSEGUE ACESSAR O SISTEMA?

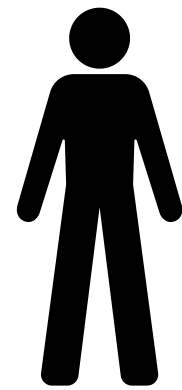
SEGURANÇA

- **2 Integridade:** Grau em que um sistema, produto ou componente impede o acesso não autorizado ou a modificação de programas ou dados de computador.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

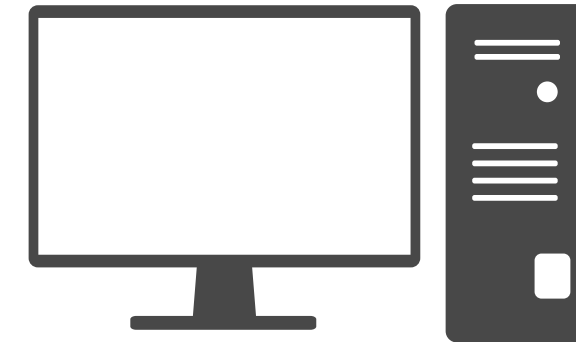
O sistema permite que pessoas não autorizadas acessem-o e modifiquem informações?

Integridade



João
Dono da empresa

Controlar entrada e
saída de estoque



Sistema para
gerenciamento de estoque

João - Admin
Bruna - Gerente Geral
Tamara - Financeiro

**A FUNCIONÁRIA TAMARA CONSEGUE REALIZAR ALTERAÇÕES NO
SISTEMA QUE APENAS UM ADMIN TEM PERMISSÃO?**

SEGURANÇA

- **3 Não-repúdio:** Grau em que ações ou eventos podem ser comprovados para que os eventos ou ações não possam ser repudiados posteriormente.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

É possível obter com veracidade a identidade de um sujeito ou recurso, garantindo que este não foi alvo de modificações?

Não-repúdio:



AUDITORIA

É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE NÃO HOUVERAM ALTERAÇÕES NOS DADOS?

SEGURANÇA

- **4 Responsabilidade:** Grau em que as ações de uma entidade podem ser atribuídas exclusivamente à entidade.
- Pergunta que devemos nos fazer:

É possível obter com veracidade a identidade da entidade levando a responsabilidade para o indivíduo correto?

Responsabilidade



AUDITORIA

QUANDO HÁ ALTERAÇÕES, CONSIGO IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL?

SEGURANÇA

- **5 Autenticidade:** Grau em que a identidade de um assunto ou recurso pode ser provada como aquela reivindicada.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

É possível comprovar com veracidade a identidade de um assunto ou recurso caso solicitado?

Autenticidade

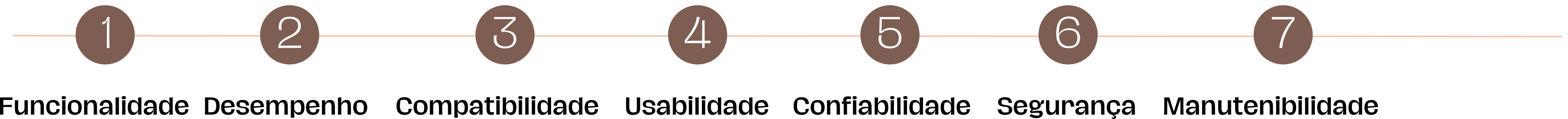


AUDITORIA

**QUANDO HÁ ALTERAÇÕES, CONSIGO COMPROVAR O RESPONSÁVEL?
ATRAVÉS DE LOGS POR EXEMPLO.**

ISO 25010

QUALIDADE DE SOFTWARE

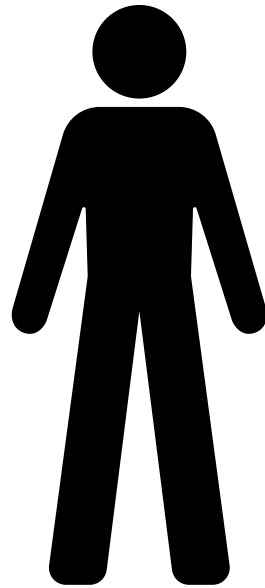


MANUTENIBILIDADE

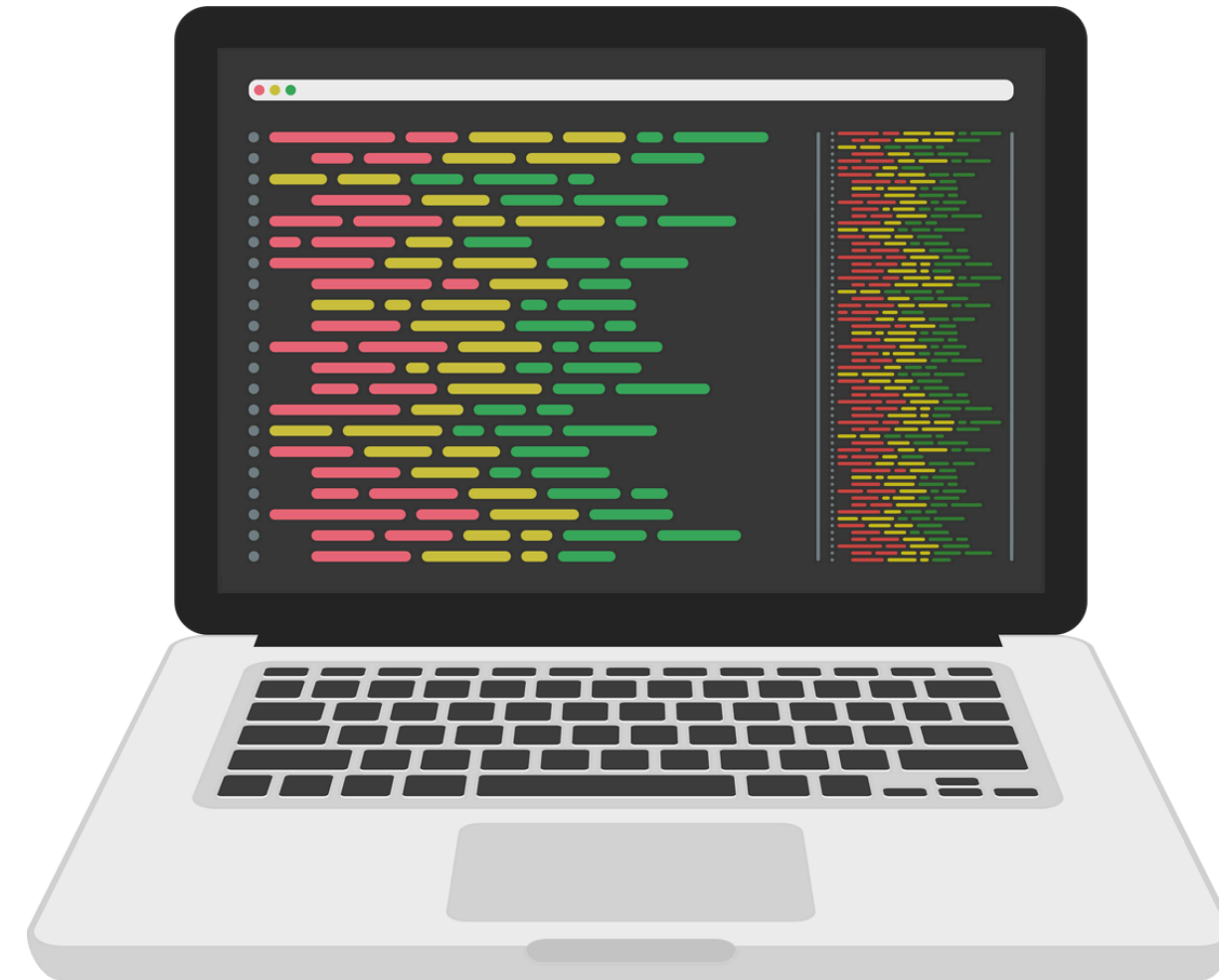
- **1 Modularidade:** Grau em que um sistema ou programa de computador é composto de componentes discretos, de modo que uma alteração em um componente tenha impacto mínimo em outros componentes.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

Há grandes riscos de bugs quando se faz alterações?

Modularidade



Mariana
Dev



**QUANDO A MARIANA FAZ ALTERAÇÃO NO CÓDIGO DO SOFTWARE,
HÁ RISCOS DE ERROS SEREM CRIADOS?**

MANUTENIBILIDADE

- **2 Reutilização:** Grau em que um ativo pode ser usado em mais de um sistema ou na construção de outros ativos.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

Temos código duplicado?

Reutilização

SOFTWARE DO E-COMMERCE

CADASTRO CONSUMIDOR E-COMMERCE

https://e-commerce.exemplo.codeikeatester.com

Nome Completo

Email

Senha

Endereço:

CEP **Número**

Rua

Complemento

Salvar

MENSAGEM

CEP inválido!
Informe um CEP válido.

OK

CÓDIGO DO FRONTEND WEB

CÓDIGO DO FRONTEND MOBILE

```
state={
  products: storeProducts
}

render() {
  return (
    <React.Fragment>
      <div className="py-5">
        <div className="container">
          <Title name="our" title="product">
            <div className="row">
              <ProductConsumer>
                {(value) => {
                  console.log(value)
                }}
              </ProductConsumer>
            </div>
          </div>
        </div>
      </React.Fragment>
    </div>
  )
}
```

```
state={
  products: storeProducts
}

render() {
  return (
    <React.Fragment>
      <div className="py-5">
        <div className="container">
          <Title name="our" title="product">
            <div className="row">
              <ProductConsumer>
                {(value) => {
                  console.log(value)
                }}
              </ProductConsumer>
            </div>
          </div>
        </div>
      </React.Fragment>
    </div>
  )
}
```

CÓDIGO DO BACKEND

```
cout << "Enter rows and columns for second matrix: ";
int r2, c2;
while (1) {
    cin >> r2;
    cin >> c2;
    if (r2 < 1 || c2 < 1) continue;
    break;
}

// Enter elements of first matrix.
int i = 0;
while (i < r1) {
    cout << "Enter elements of matrix 1:" << endl;
    int j = 0;
    while (j < c1; ++j) {
        cin >> a[i][j];
    }
    ++i;
}

// Enter elements of second matrix.
int j = 0;
while (j < c2; ++j) {
    cout << "Enter element a" << i + 1 << j + 1 << " : ";
    cin >> a[i][j];
}

// Enter elements of matrix 2.
int k = 0;
while (k < c2; ++k) {
    cout << "Enter element b" << i + 1 << j + 1 << " : ";
    cin >> b[i][k];
}
++i;
}
```

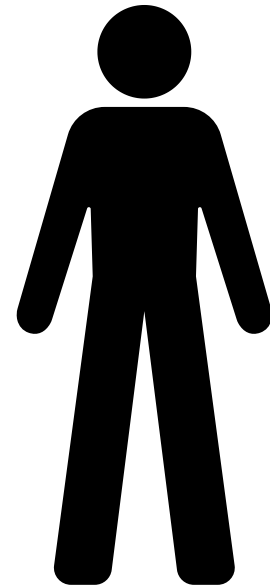
O CÓDIGO DA APLICAÇÃO ESTÁ DUPLICADO?

MANUTENIBILIDADE

- **3 Analisabilidade:** Grau de eficácia e eficiência com o qual é possível avaliar o impacto em um produto ou sistema de uma alteração pretendida em uma ou mais de suas partes, ou diagnosticar um produto quanto a deficiências ou causas de falhas, ou identificar peças para ser modificado.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

É fácil encontrar a causa de uma falha quando ocorre?

Analísabilidade



Mariana
Dev



**MARIA CONSEGUE ENCONTRAR FACILMENTE NO CÓDIGO
A CAUSA DE UM ERRO?**

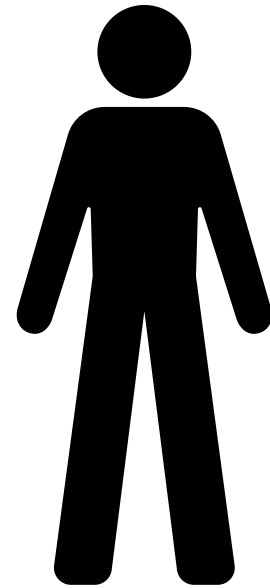
MANUTENIBILIDADE

- **4 Modificabilidade:** Grau em que um produto ou sistema pode ser eficaz e eficientemente modificado sem introduzir defeitos ou degradar a qualidade do produto existente.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

É fácil modificar o sistema e remover defeitos?

Modificabilidade



Mariana
Dev



**MARIA CONSEGUE ALTERAR O SOFTWARE E
REMOVER ERROS SEM QUE CRIE NOVOS?**

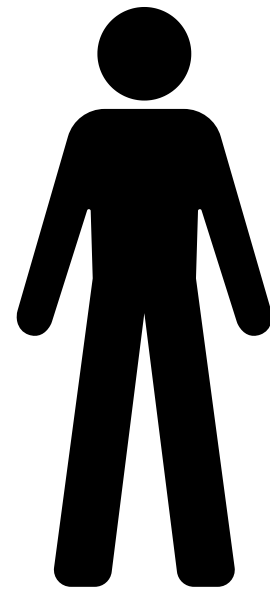
MANUTENIBILIDADE

- **5 Testabilidade:** Grau de eficácia e eficiência com o qual os critérios de teste podem ser estabelecidos para um sistema, produto ou componente e os testes podem ser executados para determinar se esses critérios foram atendidos.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

É fácil testar quando se faz alterações?

Testabilidade



Mariana
Dev



**APÓS AS ALTERAÇÕES DE MARIA É POSSÍVEL
REALIZAR TESTES FACILMENTE PARA VALIDAR O SOFTWARE?**

ISO 25010

QUALIDADE DE SOFTWARE



PORTABILIDADE

- **1 Adaptabilidade:** Grau em que um produto ou sistema pode ser eficaz e eficientemente adaptado para hardware, software ou outros ambientes operacionais ou de uso diferentes ou em evolução.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

O sistema funciona em sistemas operacionais diferentes? Existe algum problema caso modifique as configurações de hardware?

Adaptabilidade



O SOFTWARE FUNCIONA TANTO PARA WINDOWS QUANTO PARA macOS?

PORTABILIDADE

- **2 Instalabilidade:** Grau de eficácia e eficiência com o qual um produto ou sistema pode ser instalado e/ou desinstalado com sucesso em um ambiente especificado.

- **Pergunta que devemos nos fazer:**

É possível instalar e desinstalar o software sem que haja problemas?

Instalabilidade



O SOFTWARE INSTALA/DESINSTALA CORRETAMENTE?

PORTABILIDADE

- **3 Substituibilidade:** Grau em que um produto pode substituir outro produto de software especificado para o mesmo propósito no mesmo ambiente.
- **Pergunta que devemos nos fazer:**

É possível realizar atualizações sem que haja problemas?

Substituibilidade



CONSIGO ATUALIZAR O SOFTWARE SEM QUE HAJA PROBLEMAS?